Requerimientos funcionales y no funcionales

Proyecto: ProcSim Local · **Asignatura:** Sistemas Operativos · **Grupo:** 10

Prioridad: **Alta** = obligatorio para el prototipo · **Media** = importante · **Baja** = deseable.

---

1. Requerimientos funcionales

Módulo A · Gestión de procesos

ID	Requerimiento	Función	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir crear un proceso indicando nombre, prioridad y tiempo de ráfaga, y asignarle un PID único.	F1	Alta
RF-02	El sistema debe mostrar la lista de procesos activos con su PID, nombre, estado y prioridad.	F1	Alta
RF-03	El sistema debe permitir finalizar un proceso y pasarlo al estado *terminado*.	F1	Alta
RF-04	El sistema debe mostrar el PCB del proceso seleccionado (PID, estado, contador de programa, prioridad y registros) y actualizarlo en cada paso de la simulación.	F2	Alta
RF-05	El sistema debe animar las transiciones entre los estados nuevo, listo, ejecución, bloqueado y terminado, indicando el motivo de cada transición.	F3	Alta

Módulo B · Hilos y modos de ejecución

ID	Requerimiento	Función	Prioridad
RF-06	El sistema debe permitir crear varios hilos dentro de un proceso y mostrar una línea de tiempo por hilo.	F4	Alta
RF-07	El sistema debe mostrar qué comparten los hilos de un proceso (memoria, archivos abiertos) y qué tiene cada uno (pila, registros), comparándolo con procesos independientes.	F4	Media
RF-08	El sistema debe simular una llamada al sistema (`read()`) y una interrupción de E/S, mostrando paso a paso el cambio de modo usuario a modo kernel y el regreso.	F5	Alta

Módulo C · Concurrencia

ID	Requerimiento	Función	Prioridad
RF-09	El sistema debe ejecutar dos o más hilos reales que incrementen un contador compartido sin protección, y mostrar el valor esperado frente al valor real.	F6	Alta

ID	Requerimiento	Función	Prioridad
RF-10	El sistema debe permitir repetir el escenario anterior con mutex (`Lock`) o semáforo (`Semaphore`) y comparar los resultados.	F7	Alta
RF-11	El sistema debe reproducir un interbloqueo entre dos hilos y dos recursos, y mostrar el grafo de espera circular.	F8	Alta
RF-12	El sistema debe reproducir la inanición de un hilo de baja prioridad y mostrar el tiempo de espera de cada hilo.	F9	Alta

Funciones comunes a todos los escenarios

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-13	El sistema debe ofrecer un menú para elegir cualquiera de los 9 escenarios.	Alta
RF-14	El sistema debe permitir configurar los parámetros del escenario (número de procesos o hilos, prioridad, ráfaga, mecanismo de sincronización y velocidad) y validar que los valores sean correctos antes de iniciar.	Alta
RF-15	El sistema debe permitir iniciar, pausar, avanzar paso a paso, cambiar la velocidad y reiniciar la simulación.	Alta
RF-16	El sistema debe mostrar una bitácora en pantalla con cada evento (tiempo, tipo, proceso o hilo, estado anterior y nuevo, mensaje).	Alta
RF-17	El sistema debe guardar cada ejecución y sus eventos en la base de datos local SQLite.	Alta
RF-18	El sistema debe permitir consultar el historial de ejecuciones guardadas.	Media
RF-19	El sistema debe permitir exportar la bitácora de una ejecución a un archivo `.txt`.	Alta
RF-20	El sistema debe mostrar una explicación breve del concepto teórico de cada escenario.	Media

2. Requerimientos no funcionales

ID	Tipo	Requerimiento
RNF-01	Plataforma	La aplicación debe funcionar en Windows 10 y Windows 11 de 64 bits.
RNF-02	Disponibilidad	Debe funcionar sin conexión a internet y sin servidor: todo se ejecuta y se guarda en el equipo local.
RNF-03	Portabilidad	Debe poder distribuirse como un ejecutable `.exe` (PyInstaller) que no requiera instalar Python.

ID	Tipo	Requerimiento
RNF-04	Usabilidad	Un estudiante debe poder ejecutar un escenario en pocos pasos: elegir, configurar e iniciar. La interfaz debe estar en español.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz debe leerse bien al proyectarse en clase (tamaño de letra y contraste adecuados).
RNF-06	Rendimiento	La interfaz debe seguir respondiendo mientras corre la simulación; los hilos de la simulación no deben bloquear la ventana.
RNF-07	Rendimiento	La aplicación debe iniciar en menos de 5 segundos en un equipo con los requisitos mínimos.
RNF-08	Confiabilidad	El escenario de interbloqueo no debe congelar la aplicación: el sistema debe detectar la espera y permitir reiniciar.
RNF-09	Confiabilidad	La simulación debe ser repetible: con los mismos parámetros debe mostrar el mismo tipo de resultado.
RNF-10	Seguridad	La aplicación no debe crear, modificar ni terminar procesos reales del equipo del usuario.
RNF-11	Integridad de datos	La base de datos debe usar llaves primarias, llaves foráneas y restricciones (`CHECK`) para mantener datos consistentes.
RNF-12	Mantenibilidad	El código debe seguir el patrón Modelo-Vista-Controlador: la Vista no debe contener lógica de simulación.
RNF-13	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y seguir la guía de estilo PEP 8.
RNF-14	Calidad	El motor de simulación debe tener casos de prueba con `unittest`.
RNF-15	Control de versiones	El avance del proyecto debe registrarse con commits descriptivos en el repositorio de GitHub.

3. Requerimientos de hardware y software

3.1 Para usar la aplicación

Recurso	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits	Windows 11 de 64 bits
Procesador	Doble núcleo, 2 GHz	Cuatro núcleos o más
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Espacio en disco	200 MB libres	500 MB libres

Recurso	Mínimo	Recomendado
Pantalla	1366 × 768	1920 × 1080 o proyector
Software	Ninguno si se usa el `.exe`; Python 3.12 si se ejecuta desde el código fuente	Igual
Internet	No requerido	No requerido

3.2 Para desarrollar

Recurso	Uso
Python 3.12 (incluye Tkinter, `threading`, `sqlite3` y `unittest`)	Lenguaje y bibliotecas del proyecto.
PyInstaller	Generar el ejecutable `.exe`.
Visual Studio Code	Editor de código.
Git y GitHub	Control de versiones y repositorio público.
DB Browser for SQLite (opcional)	Revisar el contenido de `procsim.db`.
Draw.io (opcional)	Editar diagramas.